

Corso di Geometria per Fisica

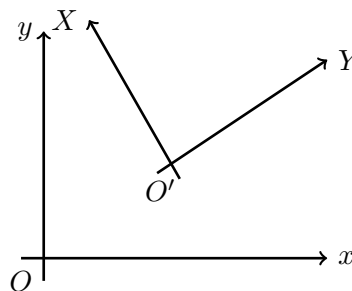
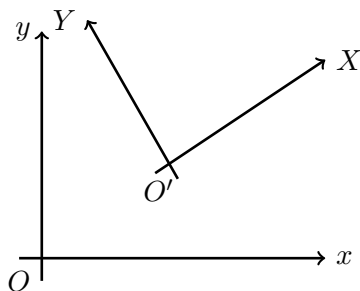
Cambiamenti di sistemi di riferimento nel piano

Come variano le coordinate di un punto del piano se si passa da un sistema di riferimento (cartesiano, ortogonale, monometrico) a un altro ?

Supponiamo di passare da un sistema, le cui coordinate sono indicate con x e y , a un sistema le cui coordinate sono indicate con X e Y .

Iniziamo con un paio di osservazioni.

A) Osserviamo le figure seguenti



Nel primo caso il cambiamento si compone di una traslazione e di una rotazione, nel secondo caso occorrono una traslazione, una rotazione e un ribaltamento.

B) Una seconda osservazione riguarda le proiezioni delle poligonali.

Quando si parla di *proiezione di un segmento AB su una retta r*, si possono intendere due cose diverse. La prima riguarda semplicemente la lunghezza del segmento ottenuto, data semplicemente da $AB \cos \vartheta$, dove ϑ è l'angolo, compreso fra 0 e $\frac{\pi}{2}$, formato dal segmento AB con la retta r .

Nella seconda interpretazione il segmento AB è un segmento *orientato*, cioè un vettore, e anche la retta r è orientata. Se si fissa un verso anche per gli angoli, ad esempio quello antiorario, l'angolo ϑ avrà le limitazioni $0 \leq \vartheta < 2\pi$ e il segno di $\cos \vartheta$ sarà positivo se la proiezione è un vettore che ha lo stesso orientamento di r e negativo nel caso opposto.

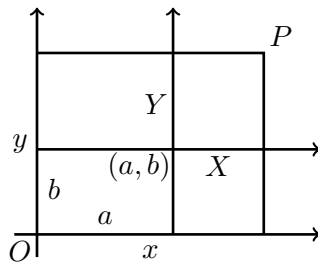
In questo caso, se si proietta una poligonale, alla proiezione si può dare anche un senso algebrico, addizionando i contributi dei singoli segmenti che la costituiscono, con i relativi segni. E il risultato è identico a quello della proiezione del segmento (orientato) che congiunge il primo estremo del primo segmento con il secondo estremo dell'ultimo.

Le poligonali chiuse, quindi, hanno su qualsiasi retta proiezione nulla e le proiezioni su una qualsiasi retta (orientata) di due poligonali aventi gli stessi estremi sono tutte uguali fra loro.

Torniamo al problema della variazione delle coordinate studiando separatamente i vari tipi di cambiamenti del sistema di riferimento.

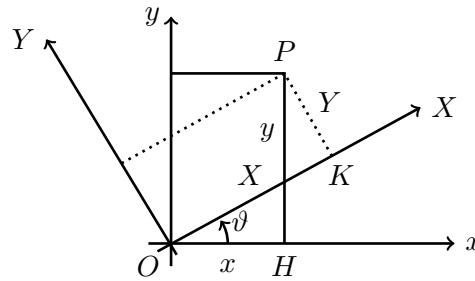
a) **Traslazione.** Supponiamo di trattare con la traslazione che porta il punto di coordinate $(0, 0)$ nel punto di coordinate (a, b) (si notino le lettere minuscole, che indicano che queste sono le coordinate della “nuova” origine nel precedente sistema di riferimento).

Le formule che legano le coordinate nei due sistemi sono allora le seguenti



$$\begin{aligned} x &= X + a & X &= x - a \\ y &= Y + b & Y &= y - b \end{aligned}$$

- b) **Rotazione.** Supponiamo di avere due sistemi di riferimento con la stessa origine O e dei quali il secondo risulti ruotato, intorno alla comune origine, di un angolo (orientato) ϑ .



Le poligonali OHP e OKP hanno gli stessi estremi, e quindi le loro proiezioni su qualsiasi retta sono uguali. Possiamo perciò scrivere

$$\begin{aligned} \text{a) } pr_x OHP &= pr_x OKP \implies x = X \cos \vartheta + Y \cos \left(\frac{\pi}{2} + \vartheta \right) = X \cos \vartheta - Y \sin \vartheta \\ \text{b) } pr_y OHP &= pr_y OKP \implies y = X \cos \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta \right) + Y \cos (-\vartheta) = X \sin \vartheta + Y \cos \vartheta \end{aligned}$$

che esprimono le coordinate x e y in funzione delle coordinate X e Y , e

$$\begin{aligned} \text{a) } pr_X OHP &= pr_X OKP \implies X = x \cos (2\pi - \vartheta) + y \cos \left(\frac{\pi}{2} - \vartheta \right) = x \cos \vartheta + y \sin \vartheta \\ \text{b) } pr_Y OHP &= pr_Y OKP \implies Y = x \cos \left(\frac{\pi}{2} + \vartheta \right) + y \cos \vartheta = -x \sin \vartheta + y \cos \vartheta \end{aligned}$$

che esprimono le coordinate X ed Y in funzione delle coordinate x e y .

Si noti che nei due sistemi lineari precedenti i numeri $\cos \vartheta$ e $\sin \vartheta$ sono scritti a destra delle variabili solo per ragioni tipografiche, ma rappresentano i coefficienti dei due sistemi.

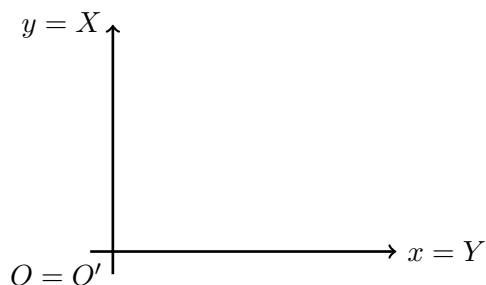
Si noti anche che le due matrici dei coefficienti

$$\begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$$

hanno entrambe determinante 1.

Si noti infine che se la rotazione del secondo sistema di riferimento rispetto al primo fosse stata nell'altro verso, le formule sarebbero cambiate di poco, perché la sostituzione di ϑ con $-\vartheta$ (o con $2\pi - \vartheta$) produce solo lo scambio fra le due prime equazioni e le seconde due. I determinanti avrebbero perciò avuto ancora valore 1.

- c) **Ribaltamento** Supponiamo adesso di avere un cambiamento consistente nello scambio fra gli assi x e y .



In questo caso le formule di passaggio sono particolarmente semplici :

$$x = Y \quad \text{e} \quad y = X$$

Se questo movimento si compone con la rotazione di un angolo (orientato) ϑ , le formule di passaggio diventano

$$\begin{aligned} x &= X \operatorname{sen} \vartheta + Y \cos \vartheta & X &= -x \operatorname{sen} \vartheta + y \cos \vartheta \\ y &= X \cos \vartheta - Y \operatorname{sen} \vartheta & Y &= x \cos \vartheta + y \operatorname{sen} \vartheta \end{aligned} \quad \text{e}$$

e in questo caso le matrici dei coefficienti hanno determinante -1 .

Se un luogo geometrico è rappresentato, in un sistema di riferimento, da una equazione nelle variabili x e y , per ottenerne l'equazione in un altro sistema di riferimento, basta sostituire in essa alle variabili x e y le loro espressioni in termini delle nuove coordinate, secondo le formule viste sopra. E siccome esse sono sempre espressioni di primo grado, cioè del tipo

$$\begin{aligned} x &= \alpha X + \beta Y + a \\ y &= \gamma X + \delta Y + b \end{aligned} \quad \text{o} \quad \begin{aligned} X &= \alpha' x + \beta' y + a' \\ Y &= \gamma' x + \delta' y + b' \end{aligned}$$

se una equazione è rappresentata, in un dato sistema di riferimento, da una equazione polinomiale di grado n , essa sarà rappresentata da una equazione polinomiale di grado n anche in ogni altro sistema di riferimento.